RoomGuard V2 教师项目化教学指导手册

36学时教学设计 / 12个任务 / 双人协作与个人过关



适用对象：指导两名中职学生参加楼宇环境监测项目竞赛的教师；学生具备基本电脑操作能力，允许没有Linux、MQTT或嵌入式开发经验。依据RoomGuard V2交付内容编写，任务与实际功能一致。

本手册安排“认识→解释→操作→诊断→展示”的完整学习过程。推荐36学时，每学时45分钟，共27小时；可按每周6学时分六周实施。该时长是起始安排，应根据学生基础、依赖下载和实机故障增加训练，不承诺36学时完成所有目标机验收。

一、教学结果：结束时学生应能独立完成什么

1. 对着实物画出传感器、ESP、路由器、树莓派与终端的数据链，并解释本地报警为什么不依赖服务器。

2. 识别供电与信号脚，核对电平适配，按手册使用Arduino IDE给两种ESP分别上传程序。

3. 查找Pi地址、SSH登录、按指南部署与检查服务；能区分Windows操作、Pi命令和网页操作。

4. 完成手机AP配网、教师批准和两房间绑定；理解新节点自动出现的条件。

5. 验证烟雾／火焰单独与同时触发，正确操作确认、消音与稳定恢复，保留历史证据。

6. 配置终端、查询历史、导出CSV，能识别预热、采集故障、离线和过期数据。

7. 用分层方法处理常见问题，记录现象、证据、修复与复测，不以重装替代诊断。

8. 两人协同完成比赛演示，准确说明设计、本人贡献、已验证结果与待完善事项。

二、教师课前准备

设备：两块现有ESP（101=ESP32、102=ESP8266）、两套DHT11／MQ-2／火焰／低触发有源蜂鸣器／RGB模块、经过核验的接线或转接、电源、USB数据线、万用表、Pi3B及可靠存储卡、MW305R、Windows10电脑、显示设备、OPPO R7sm Android5.1。只有一台电脑时采用操作与记录轮换；有条件再增加独立记录终端。

资料：V2完整交付包、架构图、Pi新手手册、Arduino与手机配网手册、教师后台手册、测试说明、实机验收模板、比赛PPT。准备本教学包中的学生任务单与教师评价材料。密码、接入码与私密配置不放在投屏资料中。

教师先完成一轮实物预检，记录电源、AO／DO、电平与引脚、MQ预热、真实声光、AP连接和Pi助手权限。源码与构建已验证，不表示教师拿到的板卡已通过；未完成项目在板上贴“待验”。保留可用的系统卡备份与回退说明，避免一次下载故障使整堂课停摆。

安装阶段需要互联网，现场运行阶段按局域网设计。课前缓存合法下载的IDE、板卡包及依赖，核对工具版本；学生安装练习仍须理解过程，不能只把教师镜像复制完成当作已学会。

实验边界：学生不接市电、不随意改供电、不把MQ-2的5V AO／DO直连ESP。改线断电、教师复核后上电。传感器输入采用教师和场地允许、已预演的受控方式；课堂不要求学生自行点明火或制造烟雾。信号注入如使用，须采用教师已验证的隔离／限流夹具，并与原输出隔离，不能直接短接正在驱动的模块输出；这只能验证后端响应。

基板目前未布线、排距与模块脚序待核验，不能用于学生直接下单制作。先用已核验原型开展教学，再把机械测量与电气审阅作为提高任务。

三、两名学生如何分工

前1—7任务每次交换：一人操作、一人对照清单核查与记录；下一学时反过来。每人至少亲手完成一次两平台IDE选择、SSH登录、手机配网和基本告警处置。不能让B长期只背讲稿。

任务8—12强化比赛岗位：A侧重装配、烧录、声光与故障操作；B侧重架构、界面、记录与口头展示。但每课末抽查对方的一项任务，形成共同基础。教师保管teacher权限，学生用授权操作员／只读账号；对指定服务、数据恢复和首次安装的高权限操作由教师监督或执行。

教师提问顺序：先让操作人说“准备做什么、预期看到什么”，完成后让记录人说“实际证据是什么”，最后交换角色解释原因。答错时先回到实物与日志，避免直接给结论让学生背。

四、36学时安排与教学节奏

任务	核心内容	学时	可检查成果
01	认识项目：把设备连成一条完整的信息链	3	设备角色清单一份
02	识别硬件：引脚、供电和电平	3	模块接口照片
03	Arduino IDE：选对工程、编译与USB上传	3	每种芯片的板型／端口／核心版本表
04	现场节点：五类模块与断网本地报警	3	输入／输出因果表
05	局域网与Linux入门：找到树莓派并登录	3	局域网拓扑
06	树莓派部署：把程序变成开机服务	3	部署步骤勾选表
07	手机配网与教师批准：让两个房间真正上线	3	两节点ID—型号—房间映射
08	告警闭环：触发、确认、消音与稳定解除	3	四组合测试表
09	终端与数据：从实时看板到历史证据	3	三终端设置清单
10	故障诊断与维护：先找证据再改动	3	至少两份完整故障记录
11	教师管理与扩展：配置改变后要有回执	3	权限矩阵
12	综合交付与竞赛汇报：一人操作，一人解释	3	最终验收记录

建议六周分配：第1周任务1—2；第2周3—4；第3周5—6；第4周7—8；第5周9—10；第6周11—12。APK锁屏30分钟与整机连续运行安排为课后受监督测试，不挤占全部课堂讲解。

每任务固定三学时，课堂节奏可以直接使用：第1学时5分钟问题导入＋15分钟原理讲解＋10分钟教师示范＋10分钟学生复述＋5分钟检查；第2学时5分钟分工＋25分钟操作＋10分钟记录＋5分钟互查；第3学时15分钟故障／迁移挑战＋15分钟交换操作＋10分钟汇报＋5分钟退出测。三个学时各45分钟。

每堂课先让学生做出预测，再操作、观察、解释。教师只在必要节点接管，不为赶进度替学生完成全部步骤。下载、预热或设备响应等待时，改做因果表、配置说明或口述任务。

五、必须先讲清的十个概念

概念	面向学生的解释	对应检查问题
系统分层	房间采集／本地报警、网络传输、Pi业务、终端展示各司其职	网络坏了哪一段还能工作？
AO和DO	AO连续变化，DO表示是否跨过模块阈值	DO为什么不能画出连续浓度趋势？
DHT数据	DATA是有时序协议的数字信息，不是普通开关量	能否只读一次高低电平就得到温度？
电平适配	模块能用5V，不代表ESP能接5V信号	电源和信号为什么分别检查？
上报和查询	节点发送与页面取数据是不同节奏	页面2秒刷新为何不等于2秒采样？
身份和位置	MAC派生ID识别设备，101／102是教师绑定位置	换房间要重新编译吗？
三类告警处置	确认已阅，消音当前蜂鸣，稳定恢复才解除	确认以后为什么仍红灯？
健康与异常	离线、预热、采集故障与环境异常可以并存	离线但最后有火焰告警应显示什么？
版本与生效	后台保存不代表节点已实际应用	如何证明参数已同步？
证据与边界	模拟、信号注入、物理检测回答不同问题	这段录像到底证明了哪一层？

六、任务详案

任务01｜认识项目：把设备连成一条完整的信息链（3学时）

学习目标：面对实物和架构图，独立指出节点、网络、服务器、终端，画出数据流与本地报警支路。

教师讲解要点：节点像房间里的值班员，树莓派像管理中心，路由器负责把消息送到；这个比喻讲完后，要回到真实的采集、通信、存储和展示职责。温湿度只展示，烟雾或火焰才触发本项目的环境告警。

教师示范：教师先展示一个正常房间，再展示明确标注的模拟异常；分别指出“检测到异常”“声音提醒”“管理员看见”是三件事。使用已有比赛PPT第1—6页和系统架构图。

第一学时：看实物与正常界面，教师提问“哪个部件真正测量、哪个部件保存历史”；学生分别沿信息链复述。

第二学时：两人给设备贴功能标签，画“传感器→ESP→路由器→Pi→终端”，另画ESP→蜂鸣器／RGB本地支路；交换讲解。

第三学时：教师遮住服务器图标，请学生说明哪些能力仍工作；再遮住节点，说明服务器不能凭空产生新数据，最后完成一分钟介绍。

学生操作与检查：

1. 点清两块ESP、五类模块、树莓派、路由器和终端，不把路由器叫成服务器。

2. 填写101=ESP32、102=ESP8266；将硬件型号与设备唯一ID、房间号分开记录。

3. 用不同颜色标出数据上行、参数／消音下行、本地报警三个方向。

4. 给界面状态贴标签：正常、预热、采集故障、离线、环境告警。

5. A讲本地支路、B讲服务器支路，然后互换，录制各自一分钟解释。

提交成果：设备角色清单一份、手绘架构图一张、两段个人讲解记录。

过关标准：四个层次指认正确；两人都能解释温湿度不报警、网络断开仍需本地报警。

常见误解与纠正：学生常把“屏幕显示红色”理解成服务器使蜂鸣器响。用本地报警支路纠正，暂不讲复杂协议。

课堂追问：如果网页一直停在绿色，就一定没有异常吗？请提出两个需要核查的条件。

退出测：树莓派停机后，节点有电，为什么仍应能报警？

分层安排：基础：照图填空；提高：补画权限和历史记录的位置。

任务02｜识别硬件：引脚、供电和电平（3学时）

学习目标：能依据丝印与接线表找到信号；经教师核准后测量5V／3.3V与分压，不把5V输出直接接ESP输入。

教师讲解要点：电源电压是模块工作的条件，信号电平是GPIO允许接收的范围，两者不能混为一谈。2.54mm是相邻针距，不是两排插针中心距。AO是连续电压，DO是阈值后的开关状态。

教师示范：断电展示实物正反面、万用表直流电压档、共地与测点；对比ESP32 GPIO编号、ESP8266板标签D4和真实GPIO2。

第一学时：教师示范从丝印到接线表查找，不让学生只凭模块外观插线；演示电阻分压概念。

第二学时：断电识别、拍照和核对接口，再由教师复核后上电测量电源与信号测点；A测量B记录，随后互换。

第三学时：给出“ 5V供电所以DO能直连 ”“ 两块板15针所以脚位相同 ”两张错误卡，要求学生举证纠正。

学生操作与检查：

1. 断电列出VCC、GND、DATA／AO／DO、蜂鸣器I/O、RGB公共端及R/G/B。

2. 核对实际RGB共阴／共阳与限流，确认有源蜂鸣器为低电平触发。

3. 记录两板每侧15针、针距2.54mm，并分别实测排距；未测不能填25.4mm当结果。

4. 确认MQ-2使用可靠5V电源、地相连，ESP输入侧经过已核验的适配电路。

5. 教师指导用直流电压档测量；电阻／通断检测必须断电，不能把电流档跨在电源两端。

6. 用Vout=Vin×R下/(R上+R下)完成练习，再对照实物电阻和ESP8266 A0实际量程。

提交成果：模块接口照片、引脚核对表、两组电源与分压测量记录，标记“ 实测／计算／待确认 ”。

过关标准：上电前检查得到教师签字；能解释共地、5V信号风险和两种ESP引脚不通用。

常见误解与纠正：把ESP8266 D0与传感器DO混淆；让学生完整写“ 板标签D0／GPIO16 ”和“ 传感器数字输出DO ”。

课堂追问：5V经20kΩ上电阻、10kΩ下电阻后是多少？为什么这个计算不能自动证明所有ESP8266 A0都安全？

退出测：开发板排距没有量到，能否直接采用当前基板草案打板？

分层安排：基础：完成识别与测量；提高：考虑输入5.25V及电阻误差，计算最坏输出。

任务03｜Arduino IDE：选对工程、编译与USB上传（3学时）

学习目标：分别完成两种芯片的IDE设置、编译和上传，记录板型、端口、核心与串口设备ID。

教师讲解要点：源码可以共用业务逻辑，ESP32和ESP8266的二进制不能互刷。编译检查代码与依赖能否构建，上传把程序写入Flash，运行验证是第三步。

教师示范：教师打开两个.ino入口，指出NodeRuntime.cpp和node_options.h；展示一次完整“验证→上传→串口观察”。

第一学时：讲清工程目录、Arduino框架、板型、核心、库和COM端口之间的关系；不要求先读懂全部代码。

第二学时：一人操作ESP32，另一人对照清单记录；交换后操作ESP8266，确保每人亲手选过板型和端口。

第三学时：教师提供错板型／只充电线／端口选错的情境卡，学生先提出检查顺序，再完成USB运行证据。

学生操作与检查：

1. 将Sketchbook设为项目arduino目录，确认随包libraries已识别。

2. 安装锁定核心：esp32 2.0.17、esp8266 3.1.2；记录安装结果。

3. ESP32选择ESP32 Dev Module；ESP8266选择NodeMCU1.0（ESP-12E Module）。

4. 先断外部电源并把ESP从基板取下，只用USB数据线连接电脑，核对设备管理器COM端口。

5. 打开相应.ino，验证成功后上传；Connecting停顿时按手册处理BOOT／FLASH，不随意换芯片BIN。

6. 串口115200复位，记录设备ID与配置热点SSID；热点密码只私下保管，不拍进公共作业。

提交成果：每种芯片的板型／端口／核心版本表、成功编译与上传截图、脱敏串口设备ID。

过关标准：两人均能独立指出正在操作哪块板；解释“编译成功≠实物检测成功”。

常见误解与纠正：把热点密码、Wi-Fi密码、网页admin密码混成同一密码；用三种用途标签区分，不要求学生背出密码。

课堂追问：同样的RoomGuard业务逻辑，为什么必须选两种编译目标？

退出测：串口没有温湿度打印，是否就说明DHT损坏？

分层安排：基础：完成两板烧录；提高：指出公共逻辑文件与硬件参数文件的不同作用。

任务04｜现场节点：五类模块与断网本地报警（3学时）

学习目标：在已核验接线下观察本地检测与声光，解释预热、AO／DO、低触发与本地判断；不依赖服务器证明基础支路。

教师讲解要点：DHT11 DATA传数字协议，不是“ 有温度就变1 ”。MQ-2 AO供相对响应展示，DO供阈值判定；其电位器调的是模块阈值，不能把网页解除时间当烟雾灵敏度。火焰模块可能受环境光影响。

教师示范：教师用已核验节点与事先验证的受控测试方式展示正常、火焰单原因、烟雾单原因的本地状态；讲明软件注入与真实传感器检出证据的区别。

第一学时：把五模块分为输入与输出，结合实际电平适配讲“ 为什么电路与软件必须一致 ”。

第二学时：教师核准供电后观察预热与本地LED／蜂鸣器；两人轮换记录输入变化与输出关系。

第三学时：在不依赖MQTT的条件下完成一次本地异常与恢复，学生说明DHT数值将在联网界面再次验收。

学生操作与检查：

1. 用课2签字接线表复核；模块插拔、改线在断电状态完成。

2. 上电等待MQ预热。固件默认180秒是开发参数，首次老化与稳定要求按实际器件资料验证，不把倒计时结束当校准完成。

3. 正常状态观察RGB；触发教师已排练的测试条件，观察本地红灯／蜂鸣。

4. 分别解释烟雾或火焰任一触发，两者都触发应保留两种原因；温湿度不触发报警。

5. 记录异常撤去到解除的稳定延时，出现反复触发则核查环境、阈值与电平，不靠缩短延时掩盖。

6. 当前固件串口主要输出配网信息，不默认打印全部传感器数据；DHT数值、AO曲线在课7—9联网验收。

提交成果：输入／输出因果表、上电预热记录、本地报警与恢复时间记录，注明测试方式与验证范围。

过关标准：两人能说明DO低有效、蜂鸣器低触发及正常／异常基本关系；实物未验证时明确标记待验。

常见误解与纠正：红外光源触发不等于测到了真实火灾，数字测试输入也不证明气体传感器灵敏度。不能以此填写“ 火灾检测通过 ”。

课堂追问：断开与服务器的通信后本地报警消失，你先查网络还是节点代码／供电？为什么？

退出测：MQ-2响应值为什么不能直接写成精确烟雾ppm？

分层安排：基础：观察与解释；提高：读取alarm.h，找出稳定解除与新原因重新鸣叫的逻辑。

任务05｜局域网与Linux入门：找到树莓派并登录（3学时）

学习目标：完成同网段连接、查IP、SSH登录和基础只读命令，能说清Windows窗口与树莓派窗口的不同。

教师讲解要点：IP是当前网络地址，设备ID用于识别节点，房间号用于位置；端口8080是Web入口、1883是MQTT入口。路由器WAN断开不等于局域网断开。

教师示范：教师投屏路由器设备列表和SSH窗口，逐字说明示例IP必须替换；演示pwd／ls／cd和输入密码不回显。

第一学时：认识LAN／WAN、SSID、IP、端口与DHCP；标出同一局域网各设备。

第二学时：在教师确认目标存储卡与账号后按部署手册写卡或使用已准备系统，查IP并登录SSH。

第三学时：学生互换窗口做路径查找与网络诊断，不执行安装／删除命令；完成“ 在哪台机器执行 ”的口头测验。

学生操作与检查：

1. 树莓派优先网线接路由器LAN，ESP和终端使用同一可互访2.4GHz局域网。

2. 新手写卡由教师确认目标存储卡；选择Pi OS Lite64-bit并配置用户与SSH，避免误擦电脑磁盘。

3. 在路由器列表核对树莓派名称／MAC／IP；记录日期与实际地址。

4. Windows PowerShell使用ssh 用户名@实际IP；首次核对指纹，输入Linux用户密码。

5. 在SSH内执行whoami、hostname、uname -m、pwd、ls、hostname -I；期望架构aarch64。

6. 练习cd进入项目目录、Ctrl+C结束前台观察；学会先pwd再查文件，不因找不到文件就重装。

提交成果：局域网拓扑、地址记录、脱敏登录结果、六个命令的用途与输出解释。

过关标准：每人能独立登录、确认自己所在机器与目录；区分Linux账号和Web管理员账号。

常见误解与纠正：在Windows执行Linux服务命令、把示例192.168.1.103当固定地址；要求每条命令前先说执行位置。

课堂追问：手机用4G打不开192.168.x.x，服务器一定坏了吗？

退出测：有路由器Wi-Fi但无互联网，项目哪些功能仍可运行？

分层安排：基础：登录和只读命令；提高：用ip route解释默认网关，说明DHCP地址保留的作用。

任务06｜树莓派部署：把程序变成开机服务（3学时）

学习目标：按手册完成传输、安装和服务检查，解释代码、配置、数据三个目录及开机自启。

教师讲解要点：服务是由系统管理的后台程序，不需要一直开着SSH窗口。Mosquitto负责消息接入，roomguard负责业务与网页；进程运行不等于节点一定在线。

教师示范：教师展示部署命令执行位置、依赖下载、密码交互与失败日志；说明首次安装与升级不能混用。

第一学时：对照文件目录与部署流程，确认安装阶段互联网、Pi时间、磁盘与项目ZIP已经准备。

第二学时：学生按手册逐步传文件、解压、进入目录；首次安装由教师现场监护，admin密码由教师输入保管。

第三学时：检查两个服务、HTTP响应与重启后自启；如依赖网络阻塞，改用教师备用镜像继续学习，并把未完成步骤记录为待补做。

学生操作与检查：

1. Windows传RoomGuard_V2_FullProject.zip到Pi用户目录，Pi解压后确认项目根目录含server、deploy与arduino。

2. 先确认这是首次安装；已有实例走update.sh和备份流程，不反复运行install.sh。

3. 在项目根目录运行sudo bash deploy/install.sh；等待明确成功，不把下载进度当完成。

4. 理解安装先创建服务器MQTT账号；节点独立账号在后续教师批准时发放，不是预先固定两个房间密码。

5. 执行systemctl is-active roomguard mosquitto，并从Pi本机访问http://127.0.0.1:8080/api/status。

6. 终端访问实际Pi地址；首次无设备正常，检查服务重启与开机自启，记录/opt、/etc、/var/lib三个目录的用途。

提交成果：部署步骤勾选表、服务状态、HTTP就绪、一次重启后的检查记录；不得收录配置文件密码。

过关标准：能证明服务可访问且首次清单为空；学生能解释“服务正常”和“节点在线”的区别。

常见误解与纠正：只看浏览器有页面就认为MQTT账号、节点、传感器都已完成；要求分别给每层证据。

课堂追问：网页打不开时，为什么先查systemctl与journalctl，而不是直接重新刷卡？

退出测：关闭SSH后网页还能打开，这说明了什么？

分层安排：基础：照手册安装和验证；提高：读roomguard.service，解释User、ExecStart和Restart。

任务07｜手机配网与教师批准：让两个房间真正上线（3学时）

学习目标：完成两节点从配置AP到获批上线的完整流程，准确绑定101／102并核对身份。

教师讲解要点：手机先连ESP配置热点，填写路由器Wi-Fi和Pi地址，再切回比赛Wi-Fi；待批准不等于在线。接入码十分钟、一台设备，独立MQTT凭据在批准后获取。

教师示范：教师完整示范一台ESP配网，刻意停在“ 待批准 ”让学生观察；教师核对串口ID后绑定并批准。

第一学时：画手机网络切换过程，区分ESP热点、比赛路由器和Pi三个地址角色；说明配网不是OTA。

第二学时：A负责ESP32操作，B核对ID与记录；教师批准101。随后交换，B操作ESP8266，A记录，教师批准102。

第三学时：核对两个房间温湿度、MQ预热／响应、火焰与在线状态；复位检查持久保存，完成重新配网口述。

学生操作与检查：

1. 教师在/teacher生成接入码；学生通过115200串口获取该ESP热点与随机密码，私下保存。

2. 手机连接RG-CONFIG热点，保持无互联网连接，浏览器打开http://192.168.4.1。

3. 填写2.4GHz SSID、Wi-Fi密码、Pi实际IPv4和有效接入码；不把Web URL整串填进IPv4栏。

4. ESP8266首次文件系统未初始化时，教师确认后才勾选初始化；不把普通掉网当格式化理由。

5. 提交后手机切回比赛Wi-Fi；教师核对待接入ID和型号，分别绑定101=ESP32、102=ESP8266并批准。

6. 观察MQTT连接成功、配置热点关闭、房间卡片出现与数据更新；再验证断电重启自动重连。

提交成果：两节点ID—型号—房间映射、申请／批准／在线各阶段、配置保存与重启记录。

过关标准：两节点上线且位置正确；两人各操作一台并能说明另一台流程；DHT有效值或真实故障有明确结论。

常见误解与纠正：用192.168.4.1作为长期服务器地址；接入码过期反复点击；把热点消失直接解释为硬件坏。

课堂追问：串口ID与教师待接入ID不一致，是否应该先批准试试？

退出测：为什么同型号节点不用改房间号再重新编译？

分层安排：基础：完成双节点接入；提高：在教师监督下验证错误候选Wi-Fi的回退并记录实际耗时。

任务08｜告警闭环：触发、确认、消音与稳定解除（3学时）

学习目标：用可复现的步骤验证两房间独立报警，区分确认、消音、恢复三种状态，并用记录证明。

教师讲解要点：确认=管理员已看到，消音=当前事件蜂鸣器暂时停止，解除=全部异常消失并稳定N秒。新增异常原因或新事件应重新鸣叫；本次消音不能变成永久静音。

教师示范：教师展示101异常、102正常；先确认，再消音，撤去输入后等待稳定解除，逐个指出声、光、网页、历史的变化。

第一学时：用状态卡推演四个输入组合和三种处置动作；学生先预测，再允许实际操作。

第二学时：A完成101输入与本地观察，B对照终端与记录；再交换测试102，最后验证两个原因同时出现。

第三学时：进行消音后新增原因、短暂恢复又异常、最终稳定恢复的挑战；每个步骤核对事件及回执。

学生操作与检查：

1. 默认上报5秒、解除稳定时间10秒作为本课基线；先核对参数已生效并记录。

2. 分别测试无异常、仅烟雾、仅火焰、两者同时；注明物理检出还是测试输入验证。

3. 确认只标记已阅，本地声光不能因确认自动停止。

4. 对在线当前事件请求本次消音，核对回执和新状态，观察红灯与异常保留。

5. 消音后加入新的原因，验证重新鸣叫；撤去所有原因但未达到稳定时间时仍不应解除。

6. 达到稳定时间后核对恢复记录，检查另一房间没有被错误联动。

提交成果：四组合测试表、三动作对照表、声光／网页／历史时间线与两房间独立性证据。

过关标准：每人不看稿说清三种处置；实测结果与预期不一致时能定位未通过步骤，不提前宣布成功。

常见误解与纠正：把报警确认叫“ 解除报警 ”，或把所有原因消失时仍在等待稳定误认为程序卡死。

课堂追问：先有烟雾并已消音，随后出现火焰，应继续静音还是重新响？请给出依据。

退出测：上位机显示指令已发送，是否足以证明蜂鸣器已经消音？

分层安排：基础：按脚本完成闭环；提高：解释单调计时、重复消息和事件ID为何有用。

任务09｜终端与数据：从实时看板到历史证据（3学时）

学习目标：正确打开网页／大屏／EXE／APK，验证显示方案、声音授权、历史和CSV，并解释数据是否新鲜。

教师讲解要点：多个终端使用同一服务器数据，不需要各自写固定房间卡片。实时曲线来自收到的有效样本；动画不会制造新测量。浏览器前台声音与APK后台服务是不同能力。

教师示范：教师在同一局域网打开三终端，改变显示方案，再展示历史与CSV；明确手机锁屏测试不能由电脑浏览器截图代替。

第一学时：讲清只读展示、管理操作、后台告警；按数据时间解释实时值与历史值。

第二学时：两人轮换配置Windows连接器、手机APK服务器与网页声音，教师设置主题／分页／字段。

第三学时：查询课8事件、导出CSV并核对时间和房间；做前台声音测试，安排课后OPPO锁屏30分钟专项验证。

学生操作与检查：

1. 网页用http://Pi实际IP:8080，屏幕加?screen=1；Windows EXE依赖Edge，APK填写同一服务器。

2. 网页手动启用声音；APK开启后台告警并按OPPO实际系统配置后台许可、音量和锁屏Wi-Fi。

3. 教师分发明暗主题、字段、字号和分页，等待约15秒方案拉取；普通页面手动翻页，大屏自动轮播。

4. 比较节点5秒上报与页面默认2秒查询，不把页面刷新次数当传感器采样次数。

5. 按房间与时间查采样、发生／恢复／确认及上下线；导出CSV后核对字段与缺失值。

6. 记录APK实际版本、系统、网络、锁屏起止与响铃结果；断网、强停或省电限制时如实记录。

提交成果：三终端设置清单、同一事件对照、脱敏CSV样例、手机前台及锁屏验证记录。

过关标准：能解释数值、采样时间和有效性；知道网页切后台不能保证继续响铃，真机未验则标待验。

常见误解与纠正：以为教师“允许声音”能绕过浏览器手势与手机系统限制；以为蓝色曲线一直动就一定在线。

课堂追问：页面每两秒刷新，但温度值五秒才变一次，这一定是故障吗？

退出测：确认记录查得到，但恢复记录没有，能否认为异常已经恢复？

分层安排：基础：查历史与导出；提高：比较终端范围筛选和账号操作权限的区别。

任务10｜故障诊断与维护：先找证据再改动（3学时）

学习目标：按供电→节点→网络→代理→业务→终端顺序缩小范围，形成至少两份故障闭环记录。

教师讲解要点：离线不是正常、采集故障不是0值、预热不是环境安全结论。单节点异常与全部节点异常的排查入口不同；每次只改一个因素便于确认根因。

教师示范：教师预设可恢复故障：错误终端地址、DHT断开后再上电、测试环境暂停MQTT代理；展示如何先预测影响范围。

第一学时：讲解分层排查，练习“现象—假设—检查—证据—修复—复测”。

第二学时：A处理地址／目录类故障，B处理采集或代理类故障，再互换解释；涉及硬件改线先断电。

第三学时：教师监督进行备份、指定服务重启和恢复检查；保留SSH备用入口，不让学生随意停止唯一业务服务。

学生操作与检查：

1. 保留原始现象和时间，判断单房间还是全系统；先看供电与最后更新时间。

2. DHT断开实验要断电改线再上电；联网后应显示采集故障／无效值，不应自动填0。

3. 暂停mosquitto仅由教师在专门测试窗口执行；本地报警应继续，服务器页面仍可访问并标代理异常／节点离线。

4. 把代理中断、ESP Wi-Fi中断、路由器WAN断开分开命名；不能拿“断WAN”证明节点断网本地报警。

5. 默认5秒有效上报约20秒离线；若已生效上报为10秒，门限约40秒，记录实际状态变化。

6. 从教师后台或只读诊断查看日志、磁盘与状态，操作前备份；修复后复测同一场景并确认无遗留异常。

提交成果：至少两份完整故障记录、备份文件名与时间、恢复后服务／节点／历史核对。

过关标准：两人都能提出合理检查顺序；不靠反复重装、永久静音或伪造正常值掩盖问题。

常见误解与纠正：把“路由器禁止上网”当局域网已阻断；教师必须事先验证该功能是否真的阻断MQTT。

课堂追问：两节点同时离线但Pi网页能打开，应优先看什么？请给出三条证据路径。

退出测：停止roomguard以后，为什么不能依赖它自己的网页再启动自己？

分层安排：基础：处理已给故障；提高：设计一个可撤销的故障实验，提前写回退步骤。

任务11｜教师管理与扩展：配置改变后要有回执（3学时）

学习目标：理解节点／终端／角色配置边界，验证配置实际生效与自适应显示，说明第三节点接入步骤。

教师讲解要点：保存期望值、指令发送、节点实际应用不是同一状态；版本与部署标识及实际参数共同用于判断。显示范围筛选不等于局域网保密隔离；普通DO没有完整断线自检。

教师示范：教师改变解除时间或上报周期，展示同步状态；演示只读／操作员／教师权限差异，避免把教师密码分发给学生。

第一学时：讲解设备生命周期、角色、显示方案和参数回执，学生填写谁能做什么。

第二学时：教师批准学生的操作范围，学生验证授权内确认与授权外拒绝；观察参数同步和上报周期改变。

第三学时：有第三套实物则完成配网批准；只有两套时在独立DEMO环境看第三／第四节点证据与测试日志，不把模拟当实物。

学生操作与检查：

1. 学生复制设备ID而非房间号作为操作范围；教师保管teacher账号，学生用operator／viewer。

2. 教师修改一个参数并核对期望版本、节点版本和已生效状态；断网时记录待同步，重连后检查。

3. 改变上报周期后重新计算离线门限；不要认为所有设置下永远20秒离线。

4. 讲解新增同型号节点使用同型号通用固件、手机配网、接入码、教师绑定批准、终端自动拉取。

5. 只用两个实体时，明确区分独立电脑DEMO的三模拟节点与实体Pi环境；不在生产服务设DEMO／TEST_HELPER。

6. 停用节点保留历史且不关闭本地报警；换板需停用旧条目并核对新ID，不能让两个活动节点占同一房间。

提交成果：权限矩阵、参数前后值与回执、扩展流程卡；有实物填实测，无实物填模拟证据及局限。

过关标准：能说明自适应解决什么、不能自动支持什么；不把同源码说成两芯片同一BIN。

常见误解与纠正：显示方案隐藏某房间就认为其他人绝不可能读取该房间公开状态；混淆视觉过滤与授权控制。

课堂追问：第三节点使用新型CO_2传感器，是否只填个名称就能自动支持？

退出测：后台点了保存，但节点仍报旧值，应把哪一步标为未完成？

分层安排：基础：观察同步与权限；提高：解释数据库恢复后为何要重新核对设备凭据和部署标识。

任务12｜综合交付与竞赛汇报：一人操作，一人解释（3学时）

学习目标：在限定时间内完成开机检查、核心演示、问题应答和规范收尾，两人分别证明自己的实操与理解。

教师讲解要点：比赛展示应由真实状态支撑：提出问题→说明方案→操作→展示证据→说明效益与边界。编译、模拟、实物三类证据不能混用。

教师示范：教师按既有PPT第18页做一次口令示范，故意让“等待回执”保持一会儿，教学生如何准确描述等待而不抢说成功。

第一学时：检查交付资料、实物验收与学校姓名，选定10—12分钟脚本；明确背景痛点、技术机制与实证。

第二学时：A操作硬件，B讲解；教师计时并设置一次可恢复故障；再交换核心任务抽查，防止一人只会背稿。

第三学时：完成正式模拟答辩、评分与个人复盘，恢复环境并备份，形成下一轮改进清单。

学生操作与检查：

1. 按路由器→Pi→节点→终端开机，核对时间、在线、预热、参数、音量与备份。

2. B下口令，A执行，B依据声光与页面讲解；先证明双房间独立，再做确认／消音／稳定恢复。

3. 选做一个扩展或离线场景，现场无法验证的部分用明确标识的日志／截图解释。

4. 教师按规定提问，两人各答系统原理、各完成一次实操；不由一人包办。

5. 依据24页PPT选择20页主讲与4页备页，删减应服从赛程，不自动跳页打断操作。

6. 撤去测试条件，等待稳定解除、保存导出与备份；Pi正常关机后再断电，记录缺陷与改进。

提交成果：最终验收记录、计时表、教师评分、两人个人反思与下一轮修订清单。

过关标准：演示逻辑连贯、操作真实、证据可追溯、两人均具备基本全流程能力；未通过项明确列出。

常见误解与纠正：把所有辅助生成代码表述为学生独立手写，或编造成本节省与事故降低率；要求说明真实装配、配置、测试和修改贡献。

课堂追问：评委要求现场展示尚未通过的OPPO后台功能，你怎样回答并给出下一步验证计划？

退出测：今天最重要的一项未完成验证是什么？你准备用什么证据证明它完成？

分层安排：基础：完成核心场景；提高：无稿定位一个异常，并根据测试证据解释设计取舍。

七、基础薄弱学生的支持方法

先配图和实物，再给术语；每次只引入两到三个新名词。命令卡写清“在哪里执行、作用、预期输出、失败先看什么”，不要让学生整屏盲目复制。代码阅读从node_options.h、GPIO映射、alarm.h和setup／loop的调用关系开始，不要求一开始背整套异步通信。

按四级记录个人进步：L1能指认；L2能按清单完成；L3能独立完成并解释；L4能诊断与迁移。第一次没通过允许在提示后补做，记录提示级别与第二次结果；最终关键操作至少达到L3，非本人岗位也不能停在L1。

学生只会操作不会说：用“我检查了____，看到____，因此判断____”句式；学生只会说不会做：随机指定设备、实际IP或房间，让其完成一个可验证动作。遇到故障易慌：先让其写下影响范围和两条证据，不

立即更改任何设置。

八、过程评价与证据保管

每课留四类证据：一份结果、一条操作记录、一段个人解释、一条问题与改进。可存入“任务编号／日期／学生”目录；截图遮住密码、接入码、令牌与私密网络信息。文件名区分SIM模拟、INJ信号注入、PHY实物，避免汇报时混用。

教师每任务勾“通过／补做／待实物”，签名并写下一步。评分采用随包评价手册，按个人表现评分，再核对双人协作；一次漂亮PPT不能替代电气核验与实操。严重错误如带电改线、输入未经适配的5V、伪造实测，先暂停任务、纠正、复测，不用高分项目抵消。

九、结课验收和后续训练

结课按正常启动→两节点在线→原因触发→确认／消音→稳定解除→一项可控故障→恢复→历史导出→收尾执行。能力验收与系统验收分开：学生可能正确发现系统未通过，应肯定其诊断并留下系统待办；不能为学生得分把系统缺陷写成通过。

结课后再安排独立专项：OPPO前台／后台／锁屏30分钟，整机两小时连续运行，Pi断电后时间与自启，第三实体节点接入，基板尺寸／走线。所有结果填实机验收表，尚未实施就写待验，不假定竞赛规则、性能或安全认证已满足。

配套资料阅读顺序：学生任务单用于课堂；教师评价与参考答案仅教师先保管；具体命令仍查V2 Pi和Arduino手册。本教学包不修改固件、不新增教学专用测试接口，避免学生误把课堂试验改动部署进比赛环境。